



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E AGRÁRIAS
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2026**

Aluno(s): Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Orientador:

Título provisório: Vehoute – A rota do seu veículo

Contextualização:

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), sistemas de rastreamento veicular tornaram-se cada vez mais presentes em setores como logística, transporte de cargas, frotas corporativas e segurança patrimonial. Empresas como a Sascar e a Autotrac demonstram como o mercado de monitoramento veicular evoluiu de simples dispositivos GPS para plataformas completas de gestão, integrando mapas, relatórios, alertas e monitoramento em tempo real.

Dentro desse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema completo de rastreamento, aproveitando sistemas distribuídos, segurança da informação, comunicação em tempo real e IoT, composto por três camadas principais: Web para Interface dos usuários, Sistema Embarcado para capturar e enviar dados de localização e Desktop para comunicação entre Web e dispositivos embarcados.

O Público-alvo

O sistema tem como público-alvo as pequenas e médias empresas que necessitam monitorar frotas, os proprietários de veículos que desejam maior segurança, as prestadoras de serviço de rastreamento e administradores de sistemas de monitoramento.

O problema enfrentado desse público é o alto custo de soluções comerciais prontas, dependência de sistemas fechados, falta de controle sobre dados sensíveis, limitações de personalização em plataformas existentes e riscos de segurança (sniffing, replay attacks, interceptação de dados).

Justificativa Do Projeto:

O desenvolvimento deste sistema justifica-se por diversos fatores técnicos e sociais por exemplo: A segurança veicular, que por conta de furtos e roubos exigem soluções eficientes de monitoramento; Estudo acadêmico, o projeto integra conhecimentos de sistemas distribuídos, redes de computadores, segurança da informação, banco de dados, desenvolvimento Web e programação embarcada; Aplicação prática real do sistema, podendo evoluir para produto comercial; Implementação de mecanismos avançados de segurança como: Comunicação criptografada, Autenticação por token, Prevenção contra replay attack e Logs de auditoria.

De forma tácita, os benefícios ao público incluem maior controle, redução de custos e flexibilidade.



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E AGRÁRIAS
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2026

Objetivos Do Sistema:

Desenvolver um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, composto por módulo Web, sistema-ponte e dispositivo embarcado, com foco em segurança, escalabilidade e confiabilidade.

O sistema terá um gerenciamento de clientes e rastreadores baseados em permissões, com uma comunicação segura de localizações em tempo real entre rastreador e cliente, além de mecanismos como, fila FIFO para tolerância de falhas, anti-replay baseado em ID incremental, e criptografia ponta-a-ponta, terá um sistema de notificações, registro de logs para auditoria e também será modular para uma possível expansão futura.

Requisitos Funcionais

1 Cadastro

RF-01 a RF-02: Permitir cadastro de clientes e rastreadores.

2 Permissões

RF-03 a RF-14: Controlar permissões de clientes (login, mapa, cadastro, modificação, transferência, rastreamento, ocultação de intervalos, ativação/desativação).

RF-15 a RF-18: Controlar permissões de rastreadores (conexão, envio de localização, rastreabilidade).

RF-19 e RF-20: Permitir múltiplos clientes vinculados a um mesmo rastreador com controle de envio de dados.

3 Ações do Cliente

RF-21: Login no sistema.

RF-22: Registrar rastreador sem dono.

RF-23: Acessar mapa.

RF-24: Receber localizações.

RF-25: Solicitar registro de rastreador de outro usuário.

RF-26 e RF-27: Autorizar e revogar acesso de terceiros.

RF-28: Modificar rastreador.

RF-29: Transferir propriedade.

RF-30: Excluir rastreador.

RF-31: Definir intervalos ocultos.

RF-32: Recuperar login/senha.

RF-33: Ativar/desativar rastreador.

4 Ações do Rastreador

RF-34: Conectar ao sistema.

RF-35: Enviar localização.

5 Ações do Administrador

RF-36 a RF-39: Criar e desativar usuários e rastreadores.

6 Sistema-Ponte

RF-40: Validar token do rastreador.



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E AGRÁRIAS
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2026

RF-41: Verificar permissões antes de aceitar localizações.

RF-42: Armazenar localizações no banco.

RF-43: Enviar localizações em tempo real.

RF-44: Validar login de clientes.

RF-45: Verificar permissão para rastreamento em tempo real.

7 Tolerância a Falhas

RF-46: Implementar fila FIFO no rastreador.

8 Funcionalidades Gerais

RF-47: Processo de adição de rastreador com aprovação.

RF-48: Visualização de rastreamento salvo e em tempo real.

RF-49: Convite de usuários.

RF-50: Registro de logs.

RF-51: Mecanismo anti-replay com ID incremental.

RF-52: Sistema de notificações por email e mensagens internas.